Proyecto BiciUrban

Documento de Análisis

EC-DA. Versión 1.0

Fecha

Estatus: Restringido

Resumen

Este documento detalla el análisis del sistema **BiciUrban 2.0**, una plataforma integral orientada a la gestión automatizada de una red urbana de préstamo de bicicletas. El proyecto surge de la necesidad de modernizar la interacción entre la infraestructura física (estaciones y ranuras) y la lógica de negocio centralizada, garantizando la coherencia de datos en tiempo real y la optimización del mantenimiento de la flota.

El sistema se ha estructurado mediante Controladores Especializados que gestionan de forma independiente los flujos críticos de trabajo, tales como la autenticación, el alquiler y la devolución de vehículos. Este enfoque permite una alta cohesión en la lógica de negocio, juntando las responsabilidades de los tres usuarios principales: el Cliente, enfocado en el ciclo de uso y pago; el Personal Técnico, encargado de la operatividad y estado de las bicicletas (clásicas e híbridas); y el Administrador, responsable de la gestión estratégica, informes y seguridad.

El documento incluye el modelado de Casos de Uso y la especificación de los Requisitos del Sistema, discutiendo procesos críticos como la autenticación mediante una jerarquía basada en la clase Usuario, el control de estados mediante sensores de anclaje en las estaciones y la gestión de incidencias y compensaciones.

En resumen, esta documentación constituye la base técnica necesaria para asegurar un servicio de movilidad sostenible fiable, escalable y robusto.

Índice de Contenidos

1. Descripción del Sistema....4
1.1. Descripción y Motivación.... 4
1.2. Objetivos del Sistema.... 4
1.3. Usuarios del Sistema.... 5
2. Definición del Sistema.... 5
2.1. Modelado de Casos de Uso.... 6
2.2. Requisitos del Sistema.... 6
Requisito del Sistema - Identificarse.... 8
Requisito del Sistema - Iniciar Alquiler Bicicleta....9
Requisito del Sistema - Seleccionar Bicicleta....10
Requisito del Sistema - Retirar Bicicleta....11
Requisito del Sistema - Devolver Bicicleta.... 12
Requisito del Sistema - Desbloquear Ranura....13
Requisito del Sistema - Bloquear Ranura.... 14
Requisito del Sistema - Incorporar Bicicleta al servicio.... 15
Requisito del Sistema - Autenticarse como Administrador.... 16
3. Glosario.... 16

1. Descripción del Sistema

1.1. Descripción y Motivación

BiciUrban 2.0 es un sistema software diseñado para la gestión integral de un servicio urbano de préstamo de bicicletas. El sistema opera sobre una red de estaciones físicas distribuidas por la ciudad, cada una equipada con ranuras de anclaje y mecanismos de bloqueo, todas ellas coordinadas por un servidor central que concentra la lógica de negocio y el control del servicio.

La necesidad de este sistema surge de la complejidad inherente a la gestión de una flota distribuida de bicicletas en un entorno urbano. A medida que aumenta el número de usuarios y estaciones, resulta imprescindible contar con una solución que permita conocer en todo momento el estado exacto de cada bicicleta, su ubicación y su disponibilidad real. La gestión manual o parcialmente automatizada genera inconsistencias entre el estado físico de los elementos y su registro lógico, lo que puede derivar en pérdidas de activos, errores operativos o una mala experiencia de usuario.

BiciUrban 2.0 no se limita a gestionar alquileres, sino que modela el ciclo de vida completo de cada bicicleta, desde su incorporación al sistema hasta su retirada temporal por mantenimiento o su reincorporación tras una reparación. Además, el sistema contempla distintos tipos de usuario con responsabilidades diferenciadas, lo que obliga a establecer mecanismos de autenticación y control de acceso adecuados.

Por tanto, el sistema se concibe como una plataforma distribuida que integra software y hardware, garantizando coherencia entre los eventos físicos que ocurren en las estaciones y su reflejo en el sistema central.

1.2. Objetivos del Sistema

El principal objetivo de BiciUrban 2.0 es asegurar una gestión fiable, segura y coherente del servicio de préstamo de bicicletas. Para ello, el sistema debe ser capaz de mantener un control preciso del inventario en tiempo real, identificando la ubicación y el estado operativo de cada bicicleta en cualquier momento.

Asimismo, el sistema debe gestionar correctamente las transiciones entre los distintos estados posibles de una bicicleta, por ejemplo, disponible, alquilada, averiada o en mantenimiento, garantizando que dichas transiciones se

produzcan únicamente cuando se cumplen las condiciones establecidas y que queden correctamente registradas.

Otro objetivo fundamental es asegurar la integridad de las operaciones críticas. Acciones como el desbloqueo de una ranura o la confirmación del anclaje de una bicicleta deben validarse mediante la información proporcionada por los sensores físicos de las estaciones. De este modo, se evita que el sistema registre cambios de estado que no se hayan producido realmente.

Finalmente, el sistema debe ofrecer un modelo de gestión de usuarios basado en roles, diferenciando las capacidades de clientes, técnicos y administradores. Esta separación de responsabilidades es clave tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la correcta organización del servicio.

1.3. Usuarios del Sistema

El sistema identifica tres tipos principales de usuarios:

- El cliente es el usuario final del servicio. Su interacción con el sistema se centra en la identificación en una estación, la selección y alquiler de una bicicleta disponible y su posterior devolución en una ranura libre. Desde su perspectiva, el sistema debe ser sencillo, rápido y fiable.
- El personal técnico es responsable del mantenimiento de la flota de bicicletas. Entre sus funciones se encuentran la retirada de bicicletas averiadas, la incorporación de nuevas unidades y la incorporación de aquellas que han sido previamente reparadas antes de devolverlas al servicio. El sistema debe proporcionarle herramientas que permitan registrar y controlar estas operaciones.
- Por su parte, el administrador asume un rol de supervisión y gestión. Es el encargado de administrar las credenciales del personal técnico, configurar determinados parámetros del sistema y garantizar el correcto funcionamiento global del servicio. Su interacción es más estratégica.

2. Definición del Sistema

En este apartado se detalla la arquitectura lógica y funcional de **BiciUrban 2.0**. Para garantizar un diseño robusto, se ha optado por la implementación del modelado de casos de uso y la especificación de requisitos. Este enfoque permite alinear las expectativas de los usuarios (clientes, técnicos y administradores) con la estructura técnica de controladores y entidades que darán soporte al servicio.

2.1. Modelado de Casos de Uso

A continuación, en la Figura 1, se muestra el Diagrama de Casos de Uso definidos para la aplicación.

Nota: Para una visualización detallada, con capacidad de escalado y revisión de capas, puede acceder al diagrama original en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1In5OfG0jpvTmh7ZoD-wgGvyLgCCR5nSR/view?usp=sharing

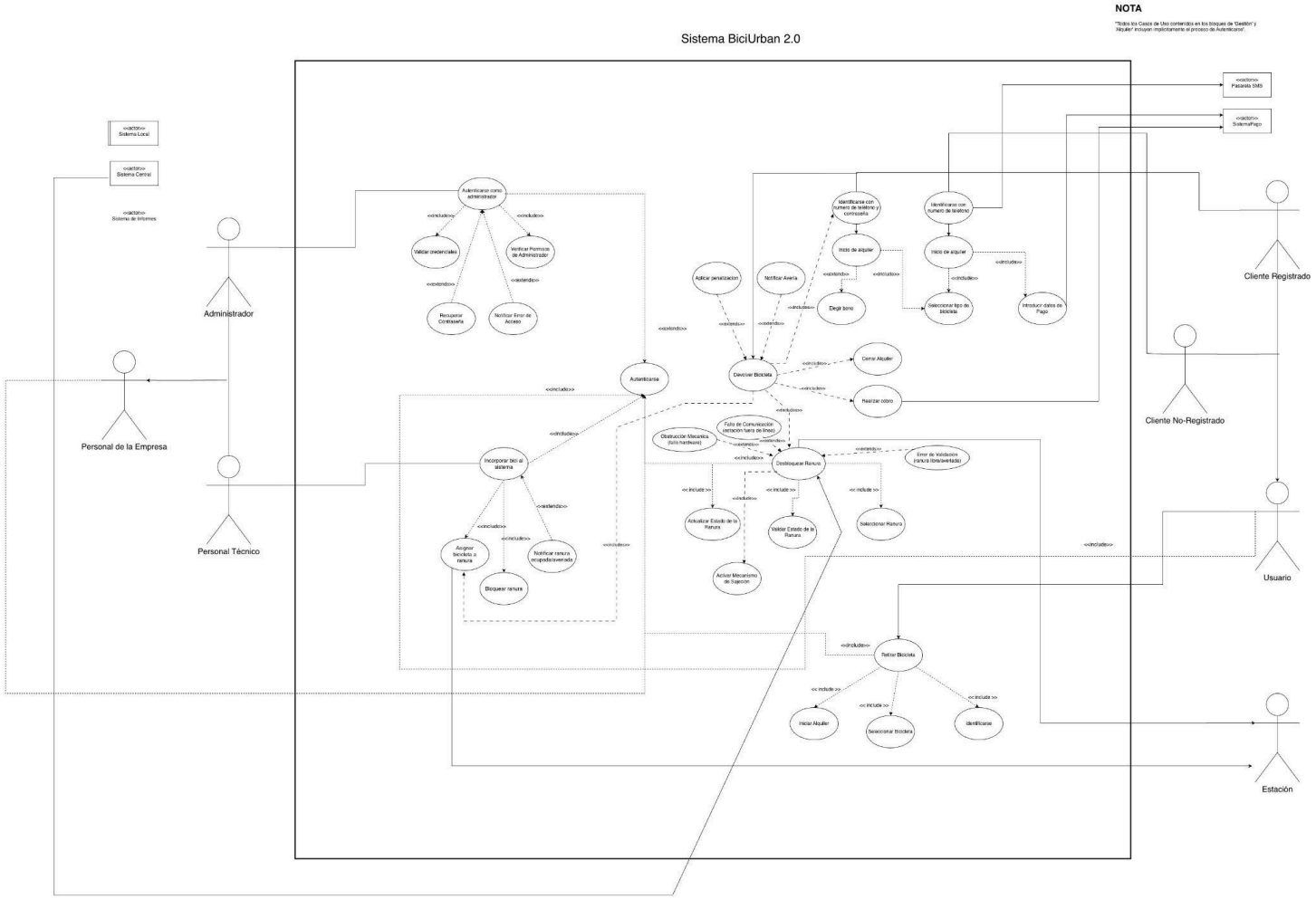

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso Completo de la Aplicación

2.2. Requisitos del Sistema

A continuación, se describen los Requisitos de Sistema que detallan el comportamiento esperado para cada funcionalidad. Cada requisito separa el flujo de eventos, las precondiciones necesarias y las postcondiciones que garantizan la integridad de los datos.

Requisito del Sistema - Identificarse

Identificador: CU 01.01	**Nombre Caso de Uso:** Identificarse
Autor/Modificación: Juan Larrondo Fernández de Córdoba, *Scrum Master*	
Fecha: 17/02/2026	
Actores involucrados: Cliente	
Resumen: Permitir que, mediante sus credenciales, el cliente de BiciUrban inicie sesión en el sistema.	
Pre-condiciones: Número de teléfono móvil, que servirá para identificarse con un codigo temporal.	
Post-condiciones: El cliente queda temporalmente identificado para poder usar BiciUrban	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Usuario abre la app, y pulsa el botón de identificarse (si es invitado pone el nº teléfono) 3. Introduce credenciales (o codigo)	2. El sistema le pide usuario y contraseña (o envia sms y pide el codigo) 4. Se verifican credenciales o código 5. Permite el inicio de sesión como invitado
Caminos Alternativos	
1a. El formato del número de teléfono no es válido: El sistema detecta que el número no tiene el formato correcto y muestra un mensaje de error y solicita introducirlo de nuevo (Vuelve al paso 2). **3a. El código introducido es incorrecto:** El cliente introduce un código que no coincide con el enviado. El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentarlo (Vuelve al paso 5) o permite solicitar el código (Vuelve al paso 4). **3b. El código ha caducado (Tiempo expirado):** Si el cliente tarda demasiado, el sistema informa que el código ha expirado y ofrece la opción de solicitar uno nuevo (Vuelve al paso 4). **3c Credenciales incorrectas:** El sistema notifica error y pide nuevo intento	
Clases involucradas: Usuario, Sistema Central, ControladorAutenticacion, CodigoVerificación, PasarelaSMS, Credenciales	

Requisito del Sistema - Iniciar Alquiler Bicicleta

Identificador: CU 01.02	**Nombre Caso de Uso:** Iniciar Alquiler Bicicleta
Autor/Modificación: Juan Larrondo Fernández de Córdoba, *Scrum Master*	
Fecha: 28/02/2026	
Actores involucrados: Cliente	
Resumen: El cliente solicita un nuevo alquiler. El sistema orquesta el proceso identificando al usuario, validando sus permisos y capacidad de pago, y guiándolo a través de la selección y retirada física de la bicicleta.	
Pre-condiciones: La estación debe estar operativa y con conexión al Sistema Central.	
Post-condiciones: Se genera un registro completo de Alquiler en estado ACTIVO, con su fecha de inicio registrada, y el cliente tiene la bicicleta en su poder.	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Solicita iniciar un nuevo alquiler interactuando con la interfaz de la estación.	
	2. Solicita la autenticación del usuario (include CU 01: Identificarse).
3. Completa el proceso de identificación.	
	4. Evalúa las reglas de negocio (puedeAlquilar()): comprueba límites de uso diario, que no existan alquileres activos simultáneos y verifica el método de pago o la validez del abono.
	5. Instancia un nuevo registro de Alquiler de forma temporal y da paso a la selección de la bicicleta (include CU 03: Seleccionar bicicleta).
6. Elige una bicicleta disponible del catálogo de la estación.	
	7. Asigna la bicicleta al alquiler y solicita la retirada física (include CU 04: Retirar bicicleta).
8. Confirma la retirada y extrae la bicicleta de la ranura.	
	9. El sistema consolida el Alquiler registrando la fechaHoraInicio, establece su estado en ACTIVO y notifica el éxito de la operación en pantalla.
Caminos Alternativos	
CA1 (Fallo de Identificación): Si el flujo del CU 01: Identificarse fracasa (credenciales erróneas o código SMS inválido/caducado), el sistema cancela el proceso de alquiler y vuelve a la pantalla de inicio. **CA2 (No cumple requisitos de negocio):** Si en el paso 4 el sistema determina que el usuario no puede alquilar (ej. método de pago rechazado, abono inhabilitado por penalización o límite diario de alquileres superado), se muestra un mensaje explicativo y se aborta el alquiler. **CA3 (Fallo en la selección):** Si durante el CU 03 se cancela la operación (ej. el usuario desiste o de repente no quedan bicicletas de su abono), el alquiler temporal se descarta. **CA4 (Fallo mecánico en la retirada):** Si el CU 04: Retirar bicicleta devuelve un error (ej. la ranura no consigue abrirse), el sistema revierte la asignación, avisa al usuario mediante un error (actualizarVista(ERRA)) y anula la creación del alquiler.	
Clases involucradas: Cliente, SistemaCentral, ControladorAutentificacion, PasarelaSMS, PasarelaPago, Bono, ControladorAlquiler, Estacion, Ranura, Bicicleta.	

Requisito del Sistema - Seleccionar Bicicleta

Identificador: CU 01.03	**Nombre Caso de Uso:** Seleccionar bicicleta
Autor/Modificación: Juan Larrondo Fernández de Córdoba (SM)	
Fecha: 26/02/2026	
Actores involucrados: Cliente	
Resumen: El cliente solicita ver las bicicletas disponibles en la estación, elige una de ellas, y el sistema procesa la selección asignando dicha bicicleta al alquiler en curso	
Pre-condiciones: El cliente debe estar interactuando con la interfaz de la estación y tener un proceso de alquiler activo preparado para recibir la asignación de una bicicleta.	
Post-condiciones: La bicicleta seleccionada queda vinculada al alquiler del cliente y la interfaz confirma el éxito de la operación.	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Inicia la acción de seleccionar bicicleta en el terminal.	2. Solicita y obtiene la lista de bicicletas disponibles a través del Controlador de Alquiler, el Sistema Local y la Estación. 3. Actualiza la vista para mostrar al usuario el listado de bicicletas aptas para selección.
4. Elige una bicicleta específica de la lista.	5. Valida la disponibilidad y asigna la bicicleta elegida al alquiler en curso. 6. Actualiza la vista confirmando que la asignación ha sido exitosa.
Caminos Alternativos	
CA1 (Error en la asignación): Si al procesar la selección el sistema no puede asignar la bicicleta (la validación devuelve False), el sistema actualiza la vista mostrando un error de asignación.	
Clases involucradas: Cliente, InterfazEstacion, ControladorAlquiler, SistemaLocal, Estacion, Ranura, Alquiler y Bicicleta.	

Requisito del Sistema - Retirar Bicicleta

Identificador: CU 01.04	**Nombre Caso de Uso:** Retirar Bicicleta
Autor/Modificación: Angel Fernando Dal Nieto	
Fecha: 17/02/2026	
Actores involucrados: Cliente (Registrado o No registrado)	
Resumen: Permite al cliente retirar físicamente una bicicleta previamente seleccionada y asociada a un alquiler activo. El sistema libe	
Pre-condiciones: El cliente está autenticado en el sistema (CU-01). Existe un alquiler previamente iniciado para la bicicleta seleccionada (CU-02). La bicicleta ha sido seleccionada por el cliente (CU-03). La bicicleta está asociada a una ranura en la estación. La ranura se encuentra en estado CERRADA.	
Post-condiciones: La ranura pasa a estado ABIERTA y queda libre. La bicicleta deja de estar asociada a la ranura. La bicicleta cambia su estado a EN_USO. El alquiler permanece en estado ACTIVO. El sistema confirma la retirada al usuario.	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Pulsa el botón “Confirmar retirada”.	2. La InterfazEstacion invoca retirarBicicleta(bicicleta) en el ControladorAlquiler. 3. El ControladorAlquiler invoca retirarBicicleta(bicicleta) en el SistemaLocal. 4. El SistemaLocal solicita a la Estacion la liberación física mediante liberarBicicleta(bicicleta). 5. La Estacion ordena a la Ranura ejecutar liberar(). 6. La Ranura cambia su estado a ABIERTA y libera la bicicleta. 7. El SistemaLocal actualiza el estado de la bicicleta a EN_USO. El SistemaLocal devuelve confirmación al Controlador. 8. El Controlador devuelve confirmación a la Interfaz. 9. La Interfaz muestra un mensaje de retirada exitosa.
Caminos Alternativos	
4 a) En el paso 4, si la estación no puede liberar la bicicleta: El sistema devuelve error. No se modifica el estado de la bicicleta. Se informa al usuario del fallo.	
Clases involucradas: InterfazEstacion, ControladorAlquiler, SistemaLocal, Estacion, Ranura, Bicicleta, Alquiler, Cliente	

Requisito del Sistema - Devolver Bicicleta

Identificador: CU 02.05	**Nombre Caso de Uso:** Devolver Bicicleta
Autor/Modificación: Juan Larrondo Fernández de Córdoba, *Scrum Master*	
Fecha: 17/02/2026	
Actores involucrados: Cliente	
Resumen: El cliente finaliza su alquiler anclando la bicicleta en una estación y confirmando su identidad para cerrar la sesión de uso y procesar el cobro si corresponde.	
Pre-condiciones: El cliente tiene un alquiler activo (bicicleta en uso). Estación con al menos una ranura libre y conectividad con el Sistema Central.	
Post-condiciones: La bicicleta queda bloqueada y disponible para otros usuarios. El alquiler se cierra registrando la hora de fin. Se realiza el cobro o se descuenta tiempo del abono (según corresponda).	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Solicita devolución en la app (selecciona estación actual). **3.** Introduce la bicicleta en la ranura indicada. **5.** Introduce credenciales (Móvil + Pass/SMS) e indica que la bici está "OK" (sin avería).	**2.** Asigna una ranura libre en la estación y la desbloquea (o indica cuál es). Muestra el número de ranura al usuario. **4.** Detecta el anclaje físico, bloquea la bicicleta y solicita confirmación de identidad (y estado de la bici). **6.** Valida credenciales, finaliza el alquiler y calcula el importe/tiempo. **7.** Realiza el cobro (si aplica) y notifica el fin del servicio ("Bip" / Mensaje app).
Caminos Alternativos	
1a. No hay huecos libres: El sistema informa que la estación está llena y sugiere la estación más cercana con huecos. **3a.** Timeout (No ancla la bici): Si tras asignar ranura el usuario tarda demasiado en anclarla, el sistema cancela la operación y bloquea de nuevo la ranura. **5a.** Reporte de Avería (Extensión): El usuario, al identificarse, marca la opción "Notificar Avería". El sistema extiende al caso de uso CU 17: Notificar Avería, registrando la incidencia antes de cerrar el alquiler. **5b.** Identificación Fallida: Si las credenciales no coinciden, el sistema mantiene el alquiler activo y solicita reintentar. **6a.** Retraso (Penalización): El sistema detecta que la duración > límite. Incluye el caso de uso CU 19: Detectar retraso y CU 20: Aplicar penalización (cobro extra o bloqueo de abono).	
Clases involucradas: Cliente, Estación, Ranura, Bicicleta, Alquiler, Avería	

Requisito del Sistema - Desbloquear Ranura

Identificador: CU 05.35	**Nombre Caso de Uso:** Desbloquear ranura
Autor/Modificación: Sebastián Rangel, *Product Owner*	
Fecha: 18/02/2026	
Actores involucrados: Sistema Central (Principal), Estación (Secundario)	
Resumen: Proceso mediante el cual el Sistema Central ordena a una estación física la liberación del mecanismo de sujeción de una ranura específica para permitir la retirada de una bicicleta.	
Pre-condiciones: - La estación debe tener conexión activa con el Sistema Central. - Existe una petición válida de retirada (de cliente o técnico) asociada a una bicicleta anclada	
Post-condiciones: El mecanismo físico queda liberado y el estado de la ranura se actualiza en el inventario global como ABIERTO.	
Curso Básico de Eventos	
Usuario (Sistema Central)	**Sistema (Estación / Hardware)**
1. Identifica y localiza la ranura específica donde se encuentra la bicicleta (include: Seleccionar Ranura). 2. Comprueba que la ranura está operativa y bloqueada (include: Validar Estado de Ranura). 3. Envía la señal de apertura a la Estación destino.	
	4. Recibe la orden y activa el actuador del mecanismo de sujeción. 5. Confirma el desbloqueo físico mediante los sensores internos. 6. Muestra una señal visual (LED verde) al usuario para que retire la bicicleta.
7. Recibe la confirmación y modifica el registro de la ranura en el servidor	
Caminos Alternativos	
- **CA1 Error de Validación**: Si en el paso 2 la ranura aparece como "Averiada" o ya está "Libre", el Sistema Central cancela la orden y notifica el error al solicitante. - **CA2 Fallo de Comunicación**: Si la señal no llega a la Estación tras 3 intentos, el sistema marca la estación como "Fuera de línea" y detiene el proceso. - **CA3 Obstrucción Mecánica**: Si la Estación intenta desbloquear pero el sensor detecta que el perno no se ha movido (atasco), envía una alerta de "Fallo de Hardware" al Sistema Central y se crea un informe de avería automático.	
Clases involucradas: SistemaCentral, Estacion, Ranura	

Requisito del Sistema - Bloquear Ranura

Identificador: CU 06.36	**Nombre Caso de Uso:** Bloquear ranura
Autor/Modificación: Sebastián Rangel, *Product Owner*	
Fecha: 18/02/2026	
Actores involucrados: Sistema Central (Principal), Estación (Secundario)	
Resumen: El Sistema Central ordena a la Estación activar el mecanismo físico de cierre de una ranura específica para asegurar una bicicleta recién insertada o para dejar la ranura fuera de servicio.	
Pre-condiciones: - La estación detecta presencia física en la ranura (si es por devolución) o recibe orden administrativa. - El mecanismo de sujeción se encuentra actualmente en estado "Desbloqueado".	
Post-condiciones: El perno de seguridad queda cerrado físicamente y el estado de la ranura se actualiza en el sistema como CERRADA.	
Curso Básico de Eventos	
Estación	**Ranura**
2. Manda orden de bloquear ranura.	1. Detecta presencia bicicleta y notifica a estación 3. Bloquea y notifica a estación
Caminos Alternativos	
- **CA1 Obstrucción en la ranura**: Si el sensor de posición detecta que el perno no llega al final del recorrido (ej. la bici está mal colocada o hay un objeto), el sistema ordena la reapertura inmediata y emite una señal de error para avisar al usuario. - **CA2 Timeout de respuesta**: Si tras enviar la orden no se recibe confirmación del sensor en 5 segundos, el Sistema Central marca la ranura como "Averiada" y genera un ticket automático de mantenimiento. - **CA3 Intento de bloqueo en ranura vacía**: Si se ordena el bloqueo por error y el sensor de presencia no detecta nada, el sistema cancela la operación para evitar daños mecánicos.	
Clases involucradas: Estación, Ranura, Bicicleta, SistemaCentral	

Requisito del Sistema - Incorporar Bicicleta al servicio

Identificador: CU 14.27	**Nombre Caso de Uso:** Incorporar bicicleta al servicio
Autor/Modificación: Sebastián Rangel, *Product Owner*	
Fecha: 12/02/2026	
Actores involucrados: Personal Técnico (Principal), Sistema de Anclaje (Secundario)	
Resumen: El técnico introduce una bicicleta (nueva o reparada) en una ranura libre de una estación para que el sistema la registre como disponible para los usuarios.	
Pre-condiciones: El Personal Técnico debe estar autenticado en el sistema. La bicicleta debe tener un ID válido registrado en la base de datos global.	
Post-condiciones: La bicicleta queda anclada físicamente, su estado cambia a DISPONIBLE y la ranura asociada cambia a CERRADA.	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Selecciona la opción "Incorporar Bicicleta" en el terminal	
	2. Solicita la identificación de la bicicleta.
3. Escanea o introduce manualmente el ID de la bicicleta. 4. Confirma la operación.	
	5. Valida el ID y verifica que no esté ya EN_USO. 6. Identifica una ranura libre en la estación y desbloquea el anclaje.
7. Inserta la bicicleta físicamente en la ranura indicada.	
	8. Detecta el anclaje, bloquea el mecanismo y actualiza el estado a DISPONIBLE.
Caminos Alternativos	
- **CA1 (ID Inválido)**: El sistema informa que el ID no existe y finaliza el proceso. - **CA2 (Sin ranuras libres)**: El sistema notifica que la estación está llena y sugiere estaciones cercanas (relación <<extend>> del diagrama). - **CA3 (Fallo de anclaje)**: El sistema detecta que la bici no se ha bloqueado tras 30 segundos y emite una alerta acústica/visual.	
Clases involucradas: PersonalTecnico, Bicicleta, Ranura, Estacion, GestorInventario.	

Requisito del Sistema - Autenticarse como Administrador

Identificador: CU 16.29	**Nombre Caso de Uso:** Autenticarse como Administrador
Autor/Modificación: Sebastián Rangel, *Product Owner*	
Fecha: 12/02/2026	
Actores involucrados: Administrador	
Resumen: Permitir al administrador acceder al panel de control central mediante credenciales seguras para gestionar la configuración del sistema.	
Pre-condiciones: El administrador debe estar en la interfaz de Login de BiciUrban 2.0	
Post-condiciones: Se genera una sesión activa y el usuario es redirigido al Dashboard de administración con todos los permisos habilitados.	
Curso Básico de Eventos	
Usuario	**Sistema**
1. Introduce su id de usuario y contraseña.	2. Recibe los datos y solicita la validación al servicio de seguridad (include). 3. Verifica las credenciales y comprueba el rol de "Administrador" (include). 4. Registra la fecha/hora del acceso y abre la sesión. 5. Muestra el panel de configuración global al usuario.
Caminos Alternativos	
- **CA1 (Credenciales incorrectas)**: El sistema muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" (relación <<extend>>). - **CA2 (Cuenta bloqueada)**: Tras 3 intentos, el sistema bloquea el acceso por seguridad y notifica vía email.	
Clases involucradas: Administrador, Credenciales, Sesion, ControladorAutenticacion.	

3. Glosario

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
Abono	Suscripción temporal (clásica, híbrida o mixta) que define los privilegios de acceso y las tarifas aplicables a un Cliente Registrado.
Bloqueo / Desbloqueo	Operación de control sobre el electroimán de la ranura. El sistema la ejecuta automáticamente tras validar una identificación o una devolución.
Estación	Infraestructura física que agrupa un conjunto de ranuras y dispone de un terminal para la interacción con los usuarios y comunicación con el servidor central.
Pasarela (Interface)	Componente de conexión con sistemas externos (PasarelaPago, PasarelaSMS) que permite realizar cobros o enviar notificaciones fuera del dominio local.
Ranura	Punto de anclaje individual dentro de una estación. Gestiona su propio estado (Libre, Ocupada, Averiada) y detecta la presencia física de la bicicleta.
ControladorAutenticacion	Clase de control encargada de orquestar el proceso de acceso al sistema. Valida las identidades consultando las Credenciales y, tras una verificación positiva, es la responsable de generar una instancia de Sesión.
Credenciales	Clase que encapsula los datos sensibles de acceso de un Usuario (login, password hash y número de intentos). Su existencia permite separar la identidad de la persona de los mecanismos técnicos de seguridad.
Sesion	Objeto que representa el periodo de tiempo en el que un Usuario permanece identificado de forma activa en la aplicación. Almacena el estado de la conexión y garantiza que solo los usuarios autenticados realicen operaciones críticas.
Nomenclatura de ID (XX.YY)	Sistema de codificación que adoptamos durante el desarrollo donde XX representa el número de la Historia de Usuario (HU) origen y YY el número correlativo del Caso de Uso o Requisito asociado.